Componente Curricular: Matemática **Data: Agosto**

Professores: Cadu e Larissa **Série: 2° Ano**

Assunto: Probabilidade

---

1. (Unesp SP/2021) Um estudo para determinar a probabilidade da efetividade de um novo exame para obtenção do diagnóstico de uma doença baseou-se nos resultados obtidos em um grupo constituído de 1 620 pessoas. A tabela mostra os resultados desse estudo.

		Possui a doença?	
		SIM	NÃO
Resultado do Exame	Positivo	204	612
	Negativo	36	768

A análise dos resultados mostra que, apesar de a probabilidade de o teste detectar a doença em quem a possui ser de _____, a probabilidade de uma pessoa desse grupo que obtém um resultado positivo não ter a doença, ou seja, um falso positivo, é de _____, indicando que esse novo exame precisa ser aprimorado. Os percentuais que completam, respectivamente, a frase são:

a) 85% ; 38% b) 50% ; 38% c) 50% ; 75% d) 85% ; 44% e) 85% ; 75%.

2. (Santa Casa SP/2019) Em uma urna há 15 bolas, diferenciáveis apenas por suas cores, sendo 6 pretas, 5 brancas e 4 vermelhas, de modo que todas têm igual probabilidade de serem sorteadas. Uma pessoa vai até a urna, sorteia uma bola, não a mostra a ninguém e a mantém consigo. Em seguida, uma segunda pessoa vai até a urna e retira uma nova bola. A probabilidade de as duas bolas sorteadas terem a mesma cor é um valor:

a) entre 15% e 25% b) entre 25% e 35% c) entre 35% e 45% d) inferior a 15% e) superior a 45%.

3. Em uma urna fechada estão 10 bolas azuis, 5 bolas amarelas e 10 bolas vermelhas, todas de mesmo tamanho. Natália e Diogo estão brincando de sortear bolas dessa urna. A cada rodada eles escolhem uma bola e ganha um ponto quem acertar a cor da bola sorteada. Para essa rodada, Natalia escolheu a cor azul para a bola sorteada. A probabilidade de que Natália marque um ponto nesta rodada é igual a:

a) 2/5 b) 1/10 c) 1/3 d) 1/2

4. (UERJ/2019) Um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de sete cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é:

a) $^{1}/_{49}$ b) $^{2}/_{49}$ c) $^{1}/_{7}$ d) $^{2}/_{7}$

5. Para disputar a final de um torneio internacional de natação, classificaram-se 8 atletas: 3 norte-americanos, 1 australiano, 1 japonês, 1 francês e 2 brasileiros. Considerando que todos os atletas classificados são ótimos e têm iguais condições de receber uma medalha (de ouro, prata ou bronze), qual é a probabilidade de que pelo menos um brasileiro esteja entre os três primeiros colocados?

6. Ao se realizar um lançamento de um par de dados não viciados, com faces numeradas de 1 a 6, qual é a probabilidade de a soma dos pontos ser 3 ou 7?

7. Um dado viciado, cuja probabilidade de se obter um número par é 3/5, é lançado juntamente com uma moeda não viciada. Assim, qual a probabilidade de se obter um número ímpar no dado ou coroa na moeda?

8. Uma clínica especializada trata apenas de três tipos de doentes: dos que sofrem de problemas cardíacos, dos que tem cálculo renal e dos hipertensos. Temos que 50% dos pacientes que procuram a clínica são cardíacos, 40% são portadores de cálculo renal e apenas 10% são hipertensos. Os problemas cardíacos são curados em 80% das vezes, os problemas de cálculo renal em 90% das vezes e os hipertensos em 95% das vezes. Um enfermo saiu curado da clínica. Qual a probabilidade que ele sofresse de cálculo renal?

9. (Unicamp SP/2021) Um número natural é escolhido ao acaso entre os números de 1 a 100, e depois dividido por 3. A probabilidade de que o resto da divisão seja igual a 1 é de:

a) 31/100 b) 33/100 c) 17/50 d) 19/50

10. (UFPR/2021) Ana, Beatriz e Carlos pediram uma pizza de oito fatias, metade sabor mozarela e outra metade sabor calabresa. Sabendo que Ana e Carlos preferem calabresa e Beatriz prefere mozarela, após cada um dos três ter escolhido uma fatia de pizza de acordo com sua preferência, qual é a probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza?

11. (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP/2021) Em um kit com 10 testes rápidos de gravidez, dois estão com defeito de fabricação. Se os dez testes forem alinhados aleatoriamente, qual a probabilidade de que os dois com defeito fiquem lado a lado no alinhamento?

12. (PUC Campinas SP/2022) Em uma escola, 60% dos estudantes são moças e 15% são rapazes esportistas. Se um estudante escolhido ao acaso dessa escola é um rapaz, a probabilidade de ele não ser um esportista é:

a) 0,375 b) 0,625 c) 0,250 d) 0,400 e) 0,550

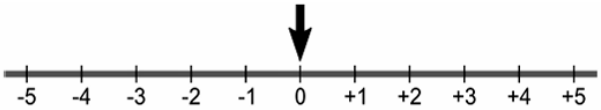
13. (Unesp SP/2022) Analise a tabela, que indica os resultados de um estudo para avaliação da relação entre o peso e pressão arterial de um grupo de indivíduos.

Pressão arterial	Peso deficiente	Peso normal	Peso em excesso
Normal	20%	45%	15%
Elevada	1%	9%	10%

Renato fez parte desse estudo e sabe que está com excesso de peso. Ao ver a tabela com resultado do estudo, calculou corretamente que a probabilidade da aferição da sua pressão arterial ter indicado valores elevados é de:

a)12% b) 4% c) 50% d) 40% e) 10%

14. (Fuvest SP/2019) Uma seta aponta para a posição zero no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda, cada uma dessas três possibilidades com igual probabilidade.



Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial?

a) $1/9$ b) $17/81$ c) $1/3$ d) $51/125$ e) $125/243$

15. (Unicamp SP/2022) Pedra-papel-tesoura, também chamado jankenpon ou jokempô, é um jogo recreativo para duas pessoas. Nesse jogo, os participantes usam as mãos para representar os símbolos de pedra, papel e tesoura, conforme mostrado nos emojis a seguir:



Pelas regras do jogo, o participante que escolher “pedra” ganha do que escolher tesoura; o participante que escolher tesoura ganha do que escolher papel; por fim, o que escolher papel ganha do que escolher pedra. Se ambos escolherem os mesmos símbolos, eles empatam. Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual a chance de acontecer pelo menos um empate em três partidas?

a) 16/27 b) 17/27 c) 18/27 d) 19/27

16. (Uerj) Uma urna contém cinco bolas numeradas de 1 a 5, que serão sorteadas por duas crianças. Para formar um número de dois algarismos, cada criança retira ao acaso uma bola dessa urna. O algarismo das dezenas será a primeira bola retirada e o algarismo das unidades, a segunda. Se o número formado for par, ganhará um picolé a primeira criança que retirar a bola da urna; se for ímpar, ganhará a segunda criança. A probabilidade de a primeira criança ganhar o picolé é igual a:

a) 40%. b) 45%. c) 60%. d) 65%.

17. (Espcex (Aman)) Alex coleciona figurinhas de jogadores de futebol. Ele possui 10 figurinhas de jogadores do Palmeiras, 15 figurinhas de jogadores do Flamengo e 20 figurinhas de jogadores do Grêmio. Como ele é desorganizado, as figurinhas estão todas misturadas em uma caixa. Alex quer presentear um amigo com 2 figurinhas. Para isso, ele retira aleatoriamente da caixa, sucessivamente e sem reposição, 2 figurinhas. A probabilidade de que essas 2 figurinhas retiradas sejam de jogadores do Flamengo é igual a:

a) $\frac{7}{66}$ b) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{2}{15}$ d) $\frac{2}{45}$ e) $\frac{3}{22}$

18. (Esa) A 1ª Bateria de Obuses (1ª Bia O), do 22º GAC AP, está localizada na cidade de Uruguaiana – RS, região de fronteira do Brasil com a Argentina. Devido à sua localização geográfica, é comum que seus integrantes sejam habilitados em outros idiomas. Em um levantamento feito pelo subtenente Cleber, entre os 120 militares da 1ª Bia O, 50 são habilitados no idioma Inglês, 65 no idioma Espanhol e 20 não são habilitados nem em Inglês e nem em Espanhol. Sorteando aleatoriamente um destes militares, qual a probabilidade de se selecionar alguém habilitado em ambos os idiomas?

a) 0,1 b) 0,125 c) 0,15 d) 0,175 e) 0,2

19. (Unicamp) Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual a probabilidade de o número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7?

a) $\frac{868}{2025}$. b) $\frac{289}{2025}$. c) $\frac{675}{2025}$. d) $\frac{951}{2025}$.

20. (Ueg) Após pesquisar um grupo de jovens, constatou-se que 19 gostam de futebol, 27 de voleibol, 12 de basquete, 13 gostam de futebol e voleibol e 3 gostam dos três esportes. Ao escolher, aleatoriamente, um jovem do grupo, tem-se que a probabilidade que ele goste apenas de voleibol é aproximadamente

a)33%. b) 35%. c) 37%. d) 43%. e) 45%.

21. (Ime) São dados os pontos A e B sobre uma circunferência de raio r, de forma que a corda $\overline{AB}$ mede r. Escolhe-se ao acaso um ponto C sobre o maior arco $\overset{\frown}{AB}$. A probabilidade da área do triângulo ABC ser maior que $\frac{r^2\sqrt{3}}{4}$ é

a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{4}{5}$

22. (Fuvest) Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe-se que:

i. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro da probabilidade de retirar uma bola amarela.

ii. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola vermelha passa a ser $\frac{1}{2}$.

iii. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola branca passa a ser $\frac{1}{2}$.

A quantidade de bolas brancas na urna é:

a) 8 b) 10 c)12 d)14 e) 16

23. (Fuvest) Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo-secreto (ou amigo-oculto). Cada nome é escrito em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é:

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{8}$ e) $\frac{5}{12}$

24. Em um experimento probabilístico, Joana retirará aleatoriamente 2 bolas de uma caixa contendo bolas azuis e bolas vermelhas. Ao montar-se o experimento, colocam-se 6 bolas azuis na caixa. Quantas bolas vermelhas devem ser acrescentadas para que a probabilidade de Joana obter 2 azuis seja $\frac{1}{3}$?

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10

25. (Fuvest) De um baralho de 28 cartas, sete de cada naipe, Luís recebe cinco cartas: duas de ouros, uma de espadas, uma de copas e uma de paus. Ele mantém consigo as duas cartas de ouros e troca as demais por três cartas escolhidas ao acaso dentre as 23 cartas que tinham ficado no baralho. A probabilidade de, ao final, Luís conseguir cinco cartas de ouros é:

a) $\frac{1}{130}$ b) $\frac{1}{420}$ c) $\frac{10}{1771}$ d) $\frac{25}{7117}$ e) $\frac{52}{8117}$

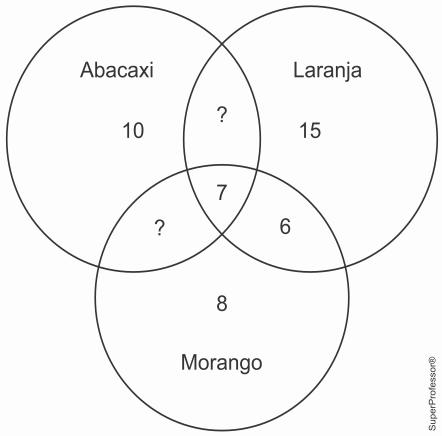
26. (Fuvest) Considere todos os pares ordenados de números naturais (a,b), em que $11 \le a \le 22$ e $43 \le b \le 51$. Cada um desses pares ordenados está escrito em um cartão diferente. Sorteando-se um desses cartões ao acaso, qual é a probabilidade de que se obtenha um par ordenado (a,b) de tal forma que a fração a/b seja irredutível e com denominador par?

a) $\frac{7}{27}$ b) $\frac{13}{54}$ c) $\frac{6}{27}$ d) $\frac{11}{54}$ e) $\frac{5}{27}$

27. (Fuvest) Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois artrópodes distintos. Eles serão selecionados, ao acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata, lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha, carrapato, escorpião e gafanhoto. Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam insetos?

a) $\frac{49}{144}$ b) $\frac{14}{33}$ c) $\frac{7}{22}$ d) $\frac{5}{22}$ e) $\frac{15}{144}$

28. (Unicamp) Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de sucos de frutas. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles: abacaxi, laranja e morango. O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 sucos exclusivamente de abacaxi e 6 sucos usando somente laranja e morango.



Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente dois sabores?

a) 5/13. b) 1/10. c) 7/22. d) 2/7.

29. (Unicamp) O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de $3/5$. Na segunda, a probabilidade se reduz para $1/4$. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a

a) $17/20$. b) $7/10$. c) $3/10$. d) $3/20$.

30. (Unicamp) Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a

a) $1/2$. b) $5/9$. c) $2/3$. d) $3/5$.

31. (Unicamp) Um dado não tendencioso de seis faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a

a) $1/3$. b) $1/5$. c) $1/7$. d) $1/9$.

32. (Unicamp) Uma moeda balanceada é lançada quatro vezes, obtendo-se cara exatamente três vezes. A probabilidade de que as caras tenham saído consecutivamente é igual a

a) $\frac{1}{4}$. b) $\frac{3}{8}$. c) $\frac{1}{2}$. d) $\frac{3}{4}$.

33. (Unesp) Em uma sala de aula com meninos e meninas, ninguém ambidestro, um quarto dos meninos são canhotos e as meninas canhotas são um quarto do total de estudantes canhotos da sala. O número de meninos destros na sala é igual a três décimos do total de estudantes da sala. Sorteando-se ao acaso um estudante dessa sala, a probabilidade de que seja uma aluna canhota é igual a:

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{30}$ c) $\frac{1}{15}$ d) $\frac{1}{10}$ e) $\frac{2}{15}$

34. (Unesp) Para a identificação do câncer de próstata utiliza-se, além do exame digital, o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico), que é um procedimento básico para início do rastreamento. No entanto, o PSA é um biomarcador imperfeito, pois pode levar a falsos diagnósticos e excesso de tratamento cirúrgico. Um grupo de pesquisadores obteve, para uma determinada população, que a probabilidade de um resultado do exame PSA ser verdadeiro, ou seja, indicar positivo para quem tem a doença ou negativo para quem não tem a doença, é de 60%. Ao analisar o resultado de dois testes desse grupo, a probabilidade de que pelo menos um seja falso é de

a)64%. b) 16%. c) 40%. d) 48%. e) 24%.

35. (Mackenzie) Antônio, José, Pedro, Maria e Renata foram comemorar o aniversário de Antônio em uma churrascaria da cidade. O garçom que os recebeu acomodou-os prontamente em uma mesa redonda para 5 pessoas e assim que todos se sentaram Antônio percebeu que, sem querer, haviam sentado em volta da mesa por ordem de idade, isto é, a partir do segundo mais novo até o mais velho, cada um tinha como vizinho do mesmo lado, o colega imediatamente mais novo. A probabilidade de isso ocorrer se os cinco amigos se sentassem aleatoriamente é:

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{1}{12}$ e) $\frac{1}{24}$

36. (Mackenzie) Em uma das provas de uma gincana, cada um dos 4 membros de cada equipe deve retirar, ao acaso, uma bola de uma urna contendo bolas numeradas de 1 a 10 que deve ser reposta após cada retirada. A pontuação de uma equipe nessa prova é igual ao número de bolas com números pares sorteadas pelos seus membros. Assim, a probabilidade de uma equipe conseguir pelo menos um ponto é

a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $\frac{9}{10}$ d) $\frac{11}{12}$ e) $\frac{15}{16}$

37. (Pucsp) Em um pote de vidro não transparente, foram colocados mini sabonetes, todos de mesmo tamanho, sendo 16 deles na cor amarela, 6 na cor verde e 4 na cor azul. Retirando-se aleatoriamente 3 desses mini sabonetes, um após o outro, sem reposição, a probabilidade de saírem pelo menos 2 deles na cor amarela, sabendo que o primeiro mini sabonete retirado era na cor amarela, é

a) $\frac{11}{20}$ b) $\frac{13}{20}$ c) $\frac{15}{20}$ d) $\frac{17}{20}$

GABARITO

1. E
2. B
3. A
4. D
5. 9/14
6. 2/9
7. 7/10
8. 42,1%
9. C
10. 1/12
11. 20%
12. B
13. D
14. B
15. D
16. A
17. A
18. B
19. A
20. A
21. D
22. C
23. D
24. B
25. C
26. E
27. C
28. A
29. B
30. B
31. D
32. C
33. B
34. A
35. D
36. E
37. D